Hệ Thống An Toàn Dược Lý và Tương Tác Thuốc tại Việt Nam

Đào Hoài Nhân[1], Nguyễn Ngọc Khánh Huyên[2], Hồ Thành Trung[3], Hà Trần Thanh Phú[4], Nguyễn Hữu Thắng[5]
[1,2,3,4,5]Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Văn Huy — huynguyen@ut.edu.vn

***Tóm tắt nội dung*—Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế và phát triển một ứng dụng website hỗ trợ tra cứu an toàn dược lý thông qua nhận diện hình ảnh vỏ hộp hoặc đơn thuốc. Hệ thống tích hợp công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để trích xuất văn bản, kết hợp với cơ sở dữ liệu Vector (Vector Database) để đối chiếu thông tin hoạt chất với độ chính xác cao, ngay cả khi ảnh bị mờ hoặc nhận diện sai chính tả. Kết quả truy xuất được liên kết với cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB) để đưa ra các cảnh báo về chống chỉ định, thận trọng và đặc biệt là tương tác thuốc giữa nhiều hoạt chất cùng lúc. Ứng dụng cung cấp giao diện trực quan, tối ưu cho thiết bị di động, hướng tới mục tiêu giảm thiểu sai sót y khoa cho người bệnh tại nhà và hỗ trợ ra quyết định cho nhân viên y tế.**

***Index Terms*—An toàn dược lý, OCR, PaddleOCR, Vector Database, Tương tác thuốc, Nhận diện hình ảnh**

I. Giới Thiệu

A. Đặt vấn đề

Trong thực tiễn y tế cộng đồng, việc sử dụng thuốc an toàn là một thách thức lớn. Nhiều bệnh nhân (đặc biệt là người cao tuổi) thường gặp khó khăn trong việc đọc hiểu các thông tin chuyên luận in chữ nhỏ trên bao bì thuốc. Đối với các bệnh nhân mắc các bệnh lý nền, bệnh mãn tính (như Tăng huyết áp, Đái tháo đường, hen suyễn, lao...) phải sử dụng thuốc hàng ngày và gần như cả đời, khi họ đột nhiên mắc bệnh thông thường như cảm cúm, đau đầu, dị ứng... người bệnh có xu hướng đến nhà thuốc để tự mua thuốc, vì thế họ không được khai thác tiền sử bệnh. Dẫn đến nguy cơ tương tác thuốc giữa thuốc điều trị bệnh mạn tính và bệnh mới phát.

Việc tự ý sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc mà không nắm rõ thành phần hoạt chất dễ dẫn đến các tương tác thuốc nguy hiểm hoặc vi phạm chống chỉ định với các bệnh lý nền. Do đó, một công cụ tự động, có khả năng "đọc" và "hiểu" thành phần thuốc chỉ qua một bức ảnh chụp từ điện thoại di động là cực kỳ cấp thiết.

B. Mục tiêu nghiên cứu

- **Xây dựng lõi nhận diện AI:** Tích hợp mô hình OCR [1] có khả năng đọc chính xác chữ tiếng Việt trên các bề mặt phức tạp (vỏ hộp, vỉ thuốc).
- **Phát triển thuật toán đối chiếu mờ (Fuzzy Matching):** Sử dụng Vector Database để ánh xạ chuỗi văn bản thô từ OCR sang tên hoạt chất chuẩn xác trong cơ sở dữ liệu y tế [2].
- **Xây dựng hệ thống cảnh báo:** Truy xuất và hiển thị tự động các chống chỉ định, thận trọng và chẩn đoán tương tác thuốc chéo khi người dùng tải lên nhiều loại thuốc cùng lúc.

Dự án nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ tiện lợi trong lĩnh vực y tế, là bước đầu tiên thuộc quá trình đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

C. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

1) Đối tượng nghiên cứu:

- **Bệnh nhân / Người nhà bệnh nhân (Đặc biệt là người cao tuổi):** Chỉ cần chụp ảnh vỏ thuốc để biết thuốc này có dùng được cho mình hay không, có bị "đánh nhau" với thuốc đang uống không.
- **Dược sĩ tại nhà thuốc:** Công cụ hỗ trợ đối chiếu nhanh đơn thuốc dài, phức tạp để rà soát tương tác thuốc trước khi cắt liều.
- **Bác sĩ lâm sàng:** Tra cứu nhanh chuyên luận và các nhóm đối tượng cụ thể.

2) Phạm vi nghiên cứu: Nhận diện thành phần hoạt chất tân dược dựa trên hình ảnh tải lên hoặc văn bản nhập tay. Tập trung vào việc tra cứu thông tin chuyên luận và tương tác thuốc.

D. Đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại những đóng góp đáng kể ở cả hai khía cạnh lý thuyết và thực tiễn.

Về mặt thực tiễn: Hệ thống cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lực cho người bệnh (đặc biệt là người cao tuổi và những người có bệnh lý nền) trong việc tự kiểm tra an toàn dùng thuốc tại nhà. Thay vì phải tự gõ các tên hoạt chất dài và khó nhớ, người dùng chỉ cần thao tác "1 chạm" (chụp ảnh vỏ hộp/vỉ thuốc). Hệ thống tự động cảnh báo các rủi ro tương tác thuốc và chống chỉ định, góp phần giảm thiểu đáng kể các sai sót y khoa do sử dụng thuốc sai cách.

Về mặt công nghệ (lý thuyết): Đề tài đề xuất một luồng xử lý (pipeline) hiệu quả cho bài toán trích xuất dữ liệu y tế tiếng Việt: Kết hợp kỹ thuật xử lý ảnh trực tiếp trên RAM, nhận diện ký tự quang học (OCR) và đặc biệt là ứng dụng cơ sở dữ liệu Vector (Vector Database) để thực hiện đối chiếu mờ (Fuzzy Matching) [3]. Phương pháp này giải quyết triệt để vấn đề nhiễu chữ (typo) vốn là điểm yếu chí mạng của các hệ thống tra cứu bằng SQL truyền thống.

E. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được trình bày trong 7 chương, cụ thể như sau:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** Trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và các đóng góp chính của hệ thống.
- **Chương 2 – Công trình nghiên cứu liên quan:** Tổng quan về các giải pháp, công trình đã có trên thị trường, từ đó rút ra các hạn chế và đề xuất hướng tiếp cận mới.
- **Chương 3 – Phương pháp và đề xuất:** Phân tích yêu cầu bài toán, đề xuất kiến trúc hệ thống (Microservices) và trình bày cơ sở lý thuyết của các thuật toán nhận diện ảnh, tìm kiếm Vector.
- **Chương 4 – Quá trình thiết kế và xây dựng sản phẩm:** Trình bày chi tiết cách thức thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và luồng xử lý dữ liệu thực tế từ khi người dùng tải ảnh lên đến khi nhận kết quả cảnh báo.
- **Chương 5 – Thực nghiệm và kết quả:** Thiết lập môi trường, các kịch bản thực nghiệm và đánh giá kết quả đạt được của hệ thống cả về định lượng lẫn định tính.
- **Chương 6 – Phân tích và đánh giá:** Phân tích chuyên sâu về các ưu/nhược điểm của hệ thống dựa trên dữ liệu thực nghiệm.
- **Chương 7 – Kết luận và hướng phát triển:** Tóm tắt những kết quả đã đạt được, khẳng định giá trị đề tài và đề xuất các hướng nâng cấp mở rộng trong tương lai.

II. Công Trình Nghiên Cứu Liên Quan

Thay vì sử dụng các phương pháp truyền thống, hệ thống được thiết kế với kiến trúc Microservices tinh gọn và các công nghệ tối ưu nhất cho bài toán xử lý ảnh y tế.

A. Tổng quan về lĩnh vực

Việc ứng dụng AI trong y tế, đặc biệt là nhận diện văn bản quang học (OCR) để số hóa hồ sơ bệnh án và đơn thuốc đang là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng hiện nay chỉ dừng lại ở việc trích xuất văn bản mà thiếu đi sự liên kết (mapping) mượt mà với các cơ sở dữ liệu Dược lý phức tạp.

B. Các công trình liên quan

1) Website tra cứu tương tác thuốc (tuongtacthuoc.nhic.vn): **Mối liên hệ:** Cả hai công trình đều nhằm tra cứu sự tương tác giữa các hoạt chất.

Ưu điểm: Độ chính xác cao do thuộc Bộ Y tế quản lý. Có mục lục chứa đầy đủ danh sách hoạt chất để tra cứu.

Nhược điểm: Phải tự nhập tên hoạt chất thủ công hoặc dò tìm trong danh sách, không phù hợp cho đối tượng người bệnh thông thường. Thiếu nội dung xử trí.

C. Nhận xét và định hướng tiếp cận

Hầu hết các nền tảng y tế hiện hành đòi hỏi người dùng phải có kiến thức nhất định để gõ đúng tên hoạt chất (vốn rất dài và khó nhớ bằng tiếng Anh/Latin). Định hướng tiếp cận của đề tài là tự động hóa khâu đầu vào: Người dùng chỉ cần cung cấp hình ảnh, hệ thống sẽ tự động làm phẳng dữ liệu qua OCR và xử lý sai số bằng Vector Search, sau đó mới tiến hành truy vấn tương tác thuốc.

III. Phương Pháp và Đề Xuất

A. Phân tích yêu cầu bài toán

- **Yêu cầu chức năng:** Nhận diện văn bản từ ảnh chụp vỏ hộp thuốc; ánh xạ văn bản với CSDL chuyên luận thuốc; phát hiện tương tác giữa các cặp hoạt chất; cảnh báo người dùng.
- **Yêu cầu phi chức năng:** Hệ thống phải xử lý ảnh dung lượng lớn từ thiết bị di động mà không gây tràn bộ nhớ; giao diện thân thiện với thiết bị di động; hạn chế ngắt kết nối (timeout) khi phải xử lý mô hình AI nặng.

B. Đề xuất giải pháp / mô hình

Thay vì xây dựng một hệ thống Monolithic (nguyên khối) nặng nề, đề xuất sử dụng kiến trúc **Microservices tinh gọn**: Tách biệt hoàn toàn máy chủ xử lý giao diện web (Web Server) và máy chủ chạy mô hình AI (Inference Server) thành các tiến trình độc lập.

C. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được chia thành 2 cổng (port) hoạt động song song:

- **Django (Port 8000):** Chịu trách nhiệm quản lý giao diện frontend, phiên người dùng, xử lý logic ghép nối và truy vấn MongoDB [4].
- **FastAPI/Uvicorn (Port 8001):** API độc lập chỉ chuyên chạy mô hình PaddleOCR. Lý do là vì mô hình AI tiêu tốn rất nhiều tài nguyên (RAM/VRAM). Việc tách biệt giúp Web Server không bị treo cứng (blocking) khi có nhiều người dùng tải ảnh lên cùng lúc.

D. Phương pháp / Thuật toán / Kỹ thuật sử dụng

1) Thuật toán Tiền xử lý ảnh (Image Preprocessing): Thực trạng ảnh chụp từ smartphone hiện nay thường có dung lượng từ 5 MB – 10 MB, gây nghẽn băng thông và làm tràn bộ nhớ VRAM. Giải pháp áp dụng là dùng thư viện Pillow (PIL) can thiệp ngay trên RAM. Thuật toán tự động giới hạn kích thước cạnh dài nhất về mức 1600 px (mức tối ưu nhất để OCR nhận diện được chữ nhỏ mà không bị mất nét) và lưu trực tiếp qua `io.BytesIO` để tăng tốc độ luân chuyển [5].

2) Tìm kiếm Vector (Vector Database): Để giải quyết sai số của OCR (nhận diện sai chính tả), hệ thống chuyển đổi các chuỗi ký tự thành các vector nhiều chiều. Mọi kết quả có độ tương đồng (confidence) $\geq 60\%$ sẽ được giữ lại. Các hoạt chất trùng lặp trong nhiều bức ảnh được loại bỏ bằng thuật toán lọc mảng (`if hoat_chat_name not in valid_hoat_chats`).

3) Thuật toán tổ hợp tương tác thuốc: Sử dụng thư viện `itertools.combinations` để tạo ra mọi cặp tương tác có thể có từ danh sách hoạt chất nhận diện được. Cụm truy vấn logic OR (`Q`) của MongoDB cho phép tìm kiếm tương tác hai chiều (Chất A $\leftrightarrow$ Chất B hoặc Chất B $\leftrightarrow$ Chất A) một cách đồng thời.

E. Cơ sở lý thuyết hỗ trợ

Để giải quyết trọn vẹn bài toán nhận diện và tra cứu thông tin thuốc từ hình ảnh, hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp của hai nhóm lý thuyết nền tảng: Thị giác máy tính (để đọc chữ) và Khoa học dữ liệu (để đối chiếu và tìm kiếm).

1) Nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong không gian phức tạp: Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) là một nhánh quan trọng của Thị giác máy tính (Computer Vision), chuyên giải quyết bài toán chuyển đổi hình ảnh chứa văn bản (ảnh chụp, tài liệu scan) thành dữ liệu chuỗi ký tự (text) mà máy tính có thể thao tác được.

Trong các kiến trúc học sâu (Deep Learning) hiện đại như mô hình hệ thống đang sử dụng (PaddleOCR), quy trình xử lý không đơn thuần là đối chiếu mẫu (template matching) mà được chia thành hai mạng nơ-ron thực hiện tuần tự:

- **Text Detection (Phát hiện vùng chứa chữ):** Mô hình phân tích ma trận điểm ảnh để khoanh vùng các khu vực có khả năng chứa văn bản. Đối với bề mặt cong lóa của vỉ thuốc hay vỏ hộp, thuật toán sử dụng các mạng như DBNet (Differentiable Binarization) để dự đoán chính xác các bounding box (khung bao quanh) đa giác, giúp bắt được cả những dòng chữ bị in nghiêng hoặc uốn cong [6].
- **Text Recognition (Nhận diện ký tự):** Vùng ảnh sau khi được cắt (crop) từ bước Detection sẽ được đưa qua mạng nhận dạng (thường là kiến trúc CRNN – Convolutional Recurrent Neural Network). Mạng tích chập (CNN) trích xuất đặc trưng hình ảnh của chữ, sau đó mạng hồi quy (RNN/LSTM) sẽ giải mã chuỗi đặc trưng này thành các từ ngữ có nghĩa, dựa trên ngữ cảnh chuỗi (Sequence Modeling) [7].

2) Lý thuyết biểu diễn từ vựng (Text Embedding): Điểm yếu cố hữu của OCR là sai số (nhiễu). Trong môi trường y tế, một sai sót nhỏ (như nhận diện Paracetamol thành Paracetamo1) sẽ khiến các câu lệnh truy vấn SQL truyền thống (Exact Match) thất bại hoàn toàn.

Để khắc phục, hệ thống áp dụng lý thuyết Text Embedding. Đây là kỹ thuật ánh xạ (mapping) một chuỗi ký tự (hoặc một từ) vào một không gian vector toán học n-chiều $\mathbb{R}^n$. Thay vì so sánh từng chữ cái, thuật toán chuyển đổi chuỗi thành các tọa độ. Những từ có cấu trúc hình thái học hoặc ngữ nghĩa giống nhau (như Ibuprofen và lbuprofen) sẽ có tọa độ nằm rất gần nhau trong không gian đa chiều này.

3) Đo lường độ tương đồng bằng Khoảng cách Cosine: Khi mọi tên hoạt chất trong cơ sở dữ liệu và cụm từ thu được từ ảnh (qua OCR) đều đã được biến đổi thành các vector, bài toán tìm kiếm từ khóa khớp nhất được đưa về bài toán đo lường khoảng cách hình học giữa hai vector.

Hệ thống sử dụng hàm **Cosine Similarity** để đo lường góc giữa hai vector trong không gian đa chiều. Thuật toán này cực kỳ hiệu quả vì nó không bị ảnh hưởng bởi độ dài của chuỗi (magnitude) mà chỉ quan tâm đến hướng (direction) của vector.

Công thức toán học tính độ tương đồng Cosine giữa hai vector $\mathbf{A}$ và $\mathbf{B}$ được định nghĩa như sau:

$$\text{Cosine Similarity}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \, \|\mathbf{B}\|} \tag{1}$$

Trong đó: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ là tích vô hướng của hai vector; $\|\mathbf{A}\|$ và $\|\mathbf{B}\|$ là độ dài (norm) của từng vector; kết quả trả về sẽ nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Hệ thống quy đổi kết quả này ra thang điểm phần trăm (%). Dựa vào quá trình tinh chỉnh thực nghiệm, ngưỡng tin cậy (Confidence Threshold) được thiết lập ở mức **60%**. Nếu Cosine Similarity ≥ 0.6, hệ thống mới kết luận cụm từ OCR nhận diện được chính là tên hoạt chất đó trong cơ sở dữ liệu y khoa, qua đó loại bỏ triệt để hiện tượng "nhận diện ảo" các cụm từ vô nghĩa [8].

IV. Quá Trình Thiết Kế và Xây Dựng Sản Phẩm

A. Quy trình phát triển

Dữ liệu trong dự án được tổng hợp và chọn lọc từ "Danh Mục Tương Tác Thuốc Chống Chỉ Định Trong Thực Hành Lâm Sàng" [9] và "Dược Thư Quốc Gia Việt Nam 2018" [10]. Dự án áp dụng mô hình phát triển linh hoạt (Agile), chia nhỏ thành các chặng (Sprint): Sprint 1 tập trung huấn luyện và tinh chỉnh API OCR; Sprint 2 xây dựng Backend và CSDL; Sprint 3 hoàn thiện giao diện và kết nối Tunnel ra Internet.

B. Thu thập và xử lý dữ liệu

1) Dữ liệu chuyên luận hoạt chất: Nhóm nghiên cứu thực hiện đọc và trích xuất thủ công thông tin từng chuyên luận hoạt chất trong Dược thư quốc gia Việt Nam 2018 gồm tên hoạt chất, tên tiếng Việt, tên chung quốc tế, mã ATC, chống chỉ định, thận trọng, các trường hợp cụ thể, tương tác thuốc, tên thương mại vào file dữ liệu json. Sau khi loại bỏ các vaccine, nhóm thu được 667 chuyên luận hoạt chất và tiến hành lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

2) Dữ liệu tương tác theo từng hoạt chất: Dữ liệu danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng được lấy từ trang Thư Viện Pháp Luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2021. Nhóm thực hiện thu thập nguyên vẹn dữ liệu và chuyển từ dạng bảng sang bán cấu trúc json. Cuối cùng thực hiện lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

3) Dữ liệu tổng hợp tên toàn bộ hoạt chất: Sau khi đã có dữ liệu chuyên luận và tương tác theo từng hoạt chất, nhóm tiến hành trích xuất toàn bộ tên hoạt chất có xuất hiện trong hai file dữ liệu nhằm tìm kiếm và so sánh tương đồng. Dữ liệu này giúp hệ thống lọc ra được tên hoạt chất trong văn bản thô sau khi PaddleOCR trích xuất ra được toàn bộ văn bản có trên bao bì. Dữ liệu tên hoạt chất sẽ được lưu vào vector database Chroma.

4) Dữ liệu ảnh chụp bao bì thuốc dùng cho đánh giá: Bộ dữ liệu ảnh chụp bao bì thuốc sử dụng trong nghiên cứu bao gồm hai nguồn chính: bộ dữ liệu công khai từ Mendeley Data [11] với khoảng 2000 ảnh bao bì thuốc bằng tiếng Anh, được chụp trong điều kiện thực tế với nhiều góc độ, ánh sáng và thiết bị khác nhau. Nguồn dữ liệu này giúp tăng tính đa dạng về ngôn ngữ, hình thức bao bì và điều kiện hình ảnh (bao gồm nhiễu, lóa sáng, góc chụp), từ đó nâng cao khả năng đánh giá tính tổng quát và độ bền vững của mô hình trong bài toán

nhận diện và trích xuất thông tin từ bao bì thuốc trong cả môi trường quốc tế và Việt Nam.

C. Thiết kế hệ thống

1) Thiết kế cơ sở dữ liệu / cấu trúc dữ liệu: Sử dụng MongoDB (NoSQL) với 2 bộ sưu tập (Collections) chính:

- **DrugMonograph:** Lưu trữ thông tin chuyên luận (Tên hoạt chất, Chống chỉ định, Thận trọng, Trường hợp cụ thể).
- **DrugInteraction:** Lưu trữ thông tin tương tác giữa 2 hoạt chất, kèm theo hậu quả, cơ chế và cách xử trí.

2) Thiết kế giao diện người dùng: Giao diện xây dựng theo triết lý "Mobile-First" sử dụng Bootstrap 5. Các nhóm thông tin được đóng gói trong các "Thẻ" (Card) mang mã màu ngữ nghĩa rõ ràng: Đỏ (Chống chỉ định), Vàng (Thận trọng), Xanh dương (Tương tác).

D. Công nghệ và công cụ sử dụng

Bảng I
CÁC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG

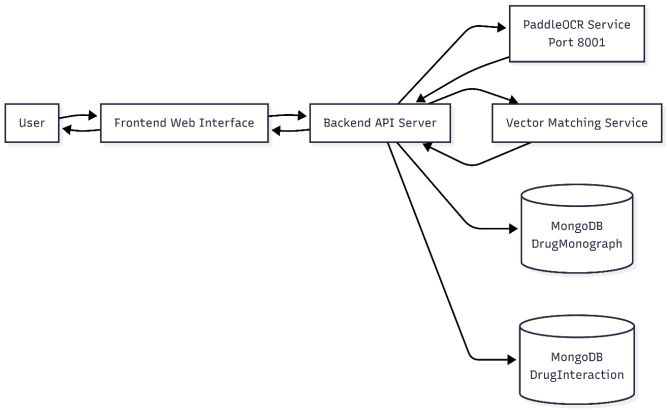
Công nghệ	Mô tả	Mục đích sử dụng
Django	Web Framework (Python)	Xây dựng kiến trúc Backend chính, điều phối luồng dữ liệu.
FastAPI	API Framework tốc độ cao	Phục vụ riêng lẻ mô hình xử lý ảnh PaddleOCR.
MongoDB	Cơ sở dữ liệu NoSQL	Lưu trữ tài liệu chuyên luận y khoa và tương tác chéo với cấu trúc linh hoạt.
ChromaDB	Cơ sở dữ liệu vector	Lưu trữ toàn bộ tên hoạt chất, giúp tra cứu và phát hiện hoạt chất nhanh chóng bên trong văn bản trích xuất từ PaddleOCR.
Pillow	Thư viện xử lý ảnh	Nén và tối ưu hóa hình ảnh trước khi đưa vào mô hình AI.
Ngrok	Công cụ Tunneling	Thiết lập tên miền tĩnh, khắc phục lỗi Timeout Broken pipe khi chạy mô hình nặng qua Internet.

E. Chi tiết triển khai

Quá trình hệ thống tiếp nhận, phân tích và trả về kết quả được triển khai qua một luồng xử lý (workflow) 5 bước nghiêm ngặt, bao quát mọi kịch bản (edge cases) có thể xảy ra:

Bước 1: Tiếp nhận và tiền xử lý đầu vào (Input Handling & Preprocessing)

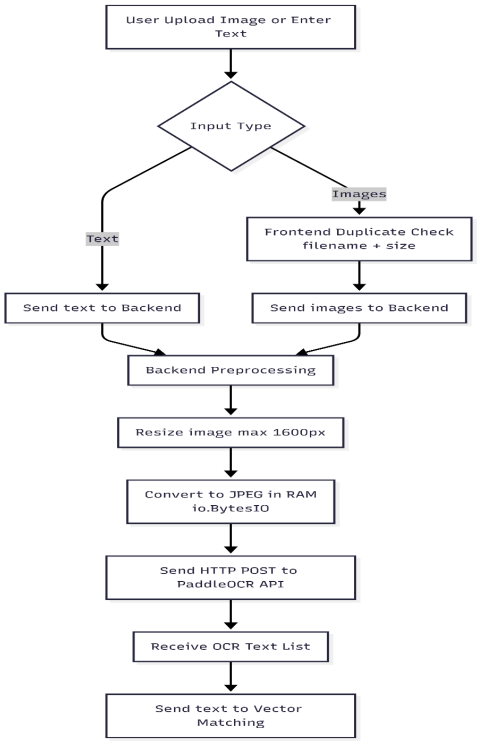
- Giao diện cho phép người dùng nhập trực tiếp tên thuốc bằng văn bản hoặc tải lên tối đa 10 hình ảnh cùng lúc để tra cứu. Frontend tích hợp thuật toán ngăn chặn việc tải lên ảnh trùng lặp (dựa trên tên và kích thước file) để bảo vệ băng thông.
- Tại Backend, hệ thống sử dụng thư viện Pillow để can thiệp trực tiếp vào file ảnh. Ảnh được giới hạn kích thước cạnh dài nhất là 1600 px (đảm bảo chữ nhỏ không bị mất nét) và được lưu tạm trên bộ nhớ RAM (`io.BytesIO`) dưới định dạng JPEG thay vì ghi ra ổ cứng. Thao tác này giúp loại bỏ hoàn toàn nút thắt cổ chai về tốc độ I/O (Input/Output).



Hình 1. Sơ đồ luồng hoạt động của hệ thống

Bước 2: Trích xuất nội dung (OCR Extraction)

- Ảnh sau khi tiền xử lý được đóng gói và gửi qua HTTP POST đến API mô hình PaddleOCR (chạy độc lập ở port 8001).
- Kết quả trả về là một danh sách (List) chứa các chuỗi văn bản thô (`input_texts`) thu thập được từ tất cả các ảnh.



Hình 2. Sơ đồ luồng xử lý ảnh

Bước 3: Đối chiếu Vector và Lọc nhiễu (Vector Matching)

Toàn bộ văn bản thô được đẩy vào Vector Database (`vector_service.py`) để tìm kiếm mức độ tương đồng. Chỉ các kết quả đạt độ tin cậy (confidence)

$\geq$ 60 mới được hệ thống chấp nhận. Đồng thời, thuật toán lọc mảng (`if hoat_chat_name not in valid_hoat_chats`) sẽ loại bỏ các hoạt chất bị trùng lặp do xuất hiện trên nhiều ảnh khác nhau, tạo ra danh sách hoạt chất chuẩn (`valid_hoat_chats`).

Bước 4: Phân tích kịch bản và Truy xuất CSDL Y tế (Scenario Analysis)

Dựa trên danh sách hoạt chất chuẩn, hệ thống truy vấn bộ sưu tập DrugMonograph trong MongoDB và rẽ nhánh xử lý theo 3 kịch bản thực tế:

- **Kịch bản 1: Không nhận diện được bất kỳ hoạt chất nào hợp lệ.** Hệ thống lập tức ngắt luồng và trả về JSON báo lỗi: *"Không tìm thấy hoạt chất nào khớp với thông tin bạn cung cấp"*.
- **Kịch bản 2: Nhận diện được hoạt chất, nhưng KHÔNG có chuyên luận trong DB.** Hệ thống vẫn ghi nhận sự tồn tại của thuốc này, gán cờ `has_monograph: False` và đẩy vào kết quả trả về. Trên giao diện, thuốc này được render thành một thẻ thông báo màu xám, gạch ngang tên thuốc, kèm chú thích minh bạch: *"Hoạt chất này đã được AI nhận diện... nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu... Hệ thống vẫn sẽ tiến hành kiểm tra tương tác"*. Điều này tránh gây hoang mang, giúp người dùng hiểu rằng AI không sai, chỉ là cơ sở dữ liệu chuyên luận chưa bao phủ tới.
- **Kịch bản 3: Hoạt chất có chuyên luận đầy đủ.** Hệ thống gán cờ `has_monograph: True` và bóc tách toàn bộ dữ liệu (Chống chỉ định, Thận trọng, Đối tượng cụ thể). Giao diện sẽ render thông tin này bằng các thẻ mã màu tiêu chuẩn: Đỏ (Nguy hiểm), Vàng (Cảnh báo).

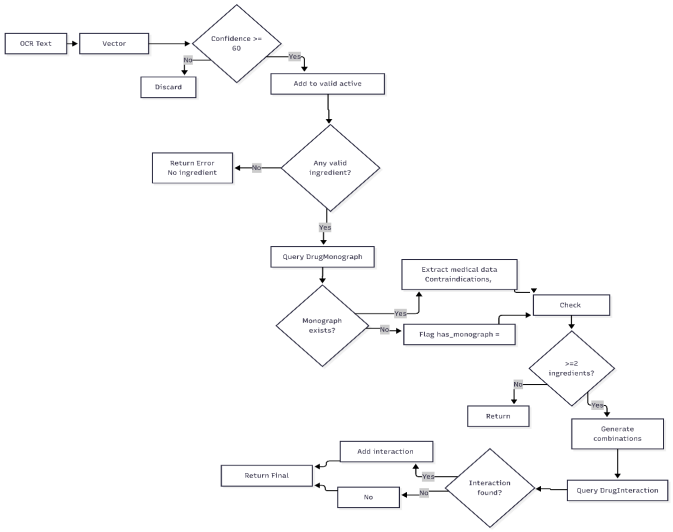
Bước 5: Xử lý tương tác thuốc chéo (Cross-Interaction Detection)

Nếu có từ 2 hoạt chất trở lên, thuật toán `itertools.combinations` sẽ tự động tạo ra tất cả các cặp tương tác có thể xảy ra (VD: A-B, A-C, B-C). Sử dụng toán tử truy vấn logic `Q` của MongoDB, hệ thống sẽ dò tìm cặp tương tác theo cả 2 chiều (Chất 1 – Chất 2 HOẶC Chất 2 – Chất 1) trong bộ sưu tập DrugInteraction. Nếu phát hiện tương tác, mảng `interactions` sẽ chứa chi tiết về hậu quả, cơ chế và cách xử trí. Frontend lập tức ưu tiên render khối cảnh báo màu đỏ (Alert-Danger) ngay trên cùng màn hình để thu hút sự chú ý tuyệt đối của người dùng.

F. Khó khăn và giải pháp trong quá trình phát triển

Trong quá trình xây dựng lõi nhận diện và đối chiếu hoạt chất, nhóm nghiên cứu đã đối mặt với 3 thách thức kỹ thuật lớn. Các giải pháp dưới đây được thiết kế để đảm bảo hệ thống không chỉ "đọc" được chữ mà còn phải "hiểu" đúng thực thể y tế.

1) Thách thức nhận diện hoạt chất tên ghép (Multi-word Ingredients): **Vấn đề:** Nhiều hoạt chất y tế không phải là từ đơn mà là từ ghép phức tạp (Ví dụ: "Magnesi sulfat", "Nhôm hydroxyd"). Khi OCR trích xuất văn bản từ ảnh, các từ này thường bị tách rời hoặc xen lẫn với các từ nhiễu. Nếu chỉ tìm kiếm theo từng từ đơn lẻ, hệ thống dễ bị nhầm lẫn hoặc không tìm thấy kết quả chính xác trong cơ sở dữ liệu Vector.



Hình 3. Sơ đồ xử lý chuyên luận và tương tác thuốc

Giải pháp (Kỹ thuật N-Gram & Bigram): Hệ thống triển khai thuật toán tách và ghép từ linh hoạt trong hàm `search_drug`. Bên cạnh việc tìm kiếm cụm gốc, hệ thống tự động tạo ra các **Bigram** (ghép 2 từ đứng cạnh nhau) để truy vấn. Ví dụ: cụm từ "magnesi sulfat" sẽ được tách thành {"magnesi", "sulfat", "magnesi sulfat"}. Việc này giúp hệ thống "bắt" được các hoạt chất ghép ngay cả khi chúng bị bao quanh bởi các ký tự lạ trên bao bì thuốc.

2) Giải quyết sai số kép từ OCR (Hybrid Matching): **Vấn đề:** Chỉ sử dụng tìm kiếm Vector (Vector Search) đôi khi dẫn đến hiện tượng "ảo giác" (hallucination) khi các từ vô nghĩa có tọa độ vector gần với tên thuốc. Ngược lại, chỉ dùng so khớp ký tự (String Matching) sẽ thất bại nếu ảnh bị nhòe khiến OCR nhận diện sai quá nhiều (Ví dụ: `l` thành `1`, `o` thành `0`).

Giải pháp (Cơ chế đối chiếu lai Hybrid Scoring): Nhóm đã thiết kế một công thức tính điểm tin cậy tổng hợp dựa trên sự kết hợp giữa **Khoảng cách Cosine** và **Tỉ lệ SequenceMatcher (difflib)**.

- **Màng lọc 1 (Vector Confidence):** Chỉ chấp nhận các kết quả có điểm Vector $> 75\%$ để đảm bảo đúng ngữ nghĩa.
- **Màng lọc 2 (String Ratio):** Với từ đơn, tỉ lệ khớp mặt chữ phải đạt trên 80%. Với từ ghép, hệ thống áp dụng **Logic ưu tiên**: Nếu độ dài cụm từ > 8 ký tự và có sự bao hàm (substring), hệ thống sẽ "thưởng điểm" (bonus confidence) để ưu tiên kết quả đó.
- Sự kết hợp này giúp hệ thống đạt được độ chính xác tuyệt đối ngay cả khi dữ liệu đầu vào bị nhiễu nặng.

3) Xử lý định dạng văn bản không nhất quán (Data Normalization): **Vấn đề:** Dữ liệu OCR từ ảnh chụp thường chứa nhiều ký tự đặc biệt, viết hoa/thường lộn xộn, hoặc các chuẩn Unicode khác nhau (tiếng Việt có dấu/không dấu). Điều này làm loãng không gian Vector và gây khó khăn cho việc đối chiếu.

Giải pháp (Tiền xử lý cực mạnh – Strong Preprocessing): Hệ thống thực thi hàm `clean_text` với quy trình 4 bước

trước khi thực hiện bất kỳ phép toán nào:

1) Chuyển toàn bộ về chữ thường (Lowercasing).
2) Chuẩn hóa Unicode (NFKD) và loại bỏ dấu tiếng Việt để đưa về dạng ASCII chuẩn.
3) Sử dụng biểu thức chính quy (Regex) để loại bỏ mọi ký tự đặc biệt, chỉ giữ lại chữ cái và số.
4) Loại bỏ các từ đơn quá ngắn (độ dài < 2) hoặc các chuỗi chỉ chứa số để triệt tiêu nhiễu từ các thông số hàm lượng (như 500mg, 10ml).

4) Tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ truy vấn: **Vấn đề:** Việc nạp hàng ngàn biến thể tên thuốc (Tên gốc, tên thương mại, tên quốc tế) vào bộ nhớ có thể làm chậm quá trình phản hồi.

Giải pháp: Sử dụng **ChromaDB** làm cơ sở dữ liệu Vector lưu trữ bền vững (Persistent Storage). Thay vì nạp lại dữ liệu mỗi lần chạy, hệ thống chỉ thực hiện Indexing một lần duy nhất. Khi tìm kiếm, hệ thống sử dụng mô hình nhúng đa ngôn ngữ `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, giúp việc tính toán Vector diễn ra trong tích tắc mà vẫn đảm bảo hiểu được cả thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

V. Thực Nghiệm và Kết Quả

A. Môi trường thực nghiệm

- Môi trường chạy OCR API: WSL (Windows Subsystem for Linux) mô phỏng môi trường Linux để tối ưu hóa thư viện học sâu.
- Môi trường Web: Windows 11, kết nối thông qua Ngrok Tunnel.

B. Thiết kế thực nghiệm

Kiểm thử hệ thống với đa dạng các ảnh chụp thực tế từ điện thoại: Ảnh vỏ hộp thuốc (chữ in hoa rõ nét), ảnh vỉ thuốc mặt nhôm kim loại (bóng lóa, chữ cong), và ảnh chụp cùng lúc nhiều hộp thuốc khác nhau.

1) Quá trình đánh giá: Nhóm nghiên cứu tiến hành gắn nhãn cho 468 hình ảnh trong tập dữ liệu bằng công cụ PPOCRLabel, sau đó kiểm tra và sửa chữa lại từng ảnh vì công cụ hỗ trợ tự động chỉ chính xác được khoảng 90%, cần phải rà soát và điều chỉnh thủ công lại lần cuối trước khi xuất thành dữ liệu nhãn dùng cho đánh giá.

C. Kết quả đánh giá

1) Ma trận đánh giá: Để kiểm tra tính chính xác của công cụ OCR được sử dụng trong việc trích xuất ký tự trên các data ảnh bao bì thuốc khác nhau, bao gồm ảnh tiêu chuẩn, ảnh nghiêng, lóa, cong, nhóm sử dụng chỉ số đánh giá tỷ lệ lỗi ký tự CER (Character Error Rate).

Tính toán chỉ số CER dựa trên kỹ thuật khoảng cách Levenshtein bằng cách đếm số lượng tối thiểu các hoạt động cấp ký tự cần thiết để chuyển đổi văn bản tham chiếu đầu vào thành tệp đầu ra OCR:

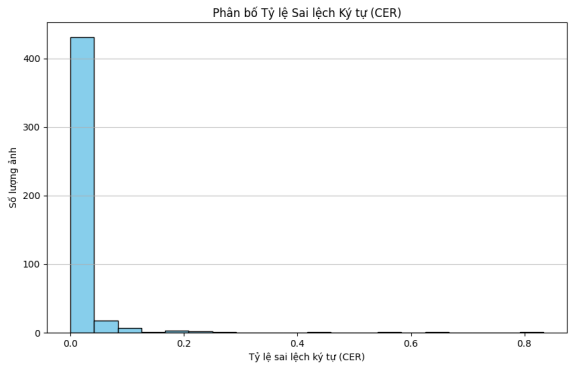
$$\text{CER} = \frac{S + D + I}{N} \tag{2}$$

Trong đó: S là số ký tự bị thay thế; D là số ký tự bị xóa; I là số ký tự bị chèn thêm; N là tổng số ký tự trong văn bản gốc.

$$CER = \frac{S + D + I}{N}$$

Hình 4. Công thức CER (Character Error Rate)

2) Kết quả đánh giá: Kết quả được đánh giá trên tập dữ liệu là kết quả trích xuất ký tự từ 468 ảnh đa dạng góc chụp, hình dạng và độ nghiêng. Tỷ lệ sai lệch ký tự được tính trung bình cộng gồm kết quả 468 ảnh với $\mathbf{1.49}\%$.



Hình 5. Biểu đồ thống kê sai lệch ký tự CER của 468 ảnh kiểm tra

VI. Phân Tích và Đánh Giá

A. Phân tích kết quả

Việc kết hợp OCR và Vector DB chứng minh hiệu quả vượt trội so với tìm kiếm truyền thống. Vector DB dung sai được các lỗi như thiếu dấu, đọc nhầm số thành chữ (10mg thành I0mg). Logic kiểm tra chéo tổ hợp (hc1, hc2) trong Drug Interaction đảm bảo tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ nguy cơ tương tác nào khi người bệnh sử dụng từ 2 đến 10 loại thuốc.

Bên cạnh đó, với tỷ lệ sai lệch ký tự ở mức 1.49% cho thấy kết quả trích xuất OCR từ model PaddleOCR là chính xác, đảm bảo được tính đúng đắn khi áp dụng vào hệ thống trích xuất.

B. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

1) Ưu điểm:

- Trải nghiệm người dùng xuyên suốt, thao tác "1-click" thân thiện với người lớn tuổi.
- Kiến trúc hệ thống tách biệt giúp mở rộng (scale) mô hình AI sau này một cách dễ dàng mà không phải cấu hình lại Web Server.
- Quản lý lỗi minh bạch, giao diện thông minh.

2) Hạn chế: Quá trình xử lý OCR phụ thuộc vào phần cứng (GPU). Nếu nhiều người sử dụng đồng thời mà không có cơ chế Hàng đợi (Queue), hệ thống dễ bị quá tải VRAM.

C. Thảo luận

Kết quả nghiên cứu khẳng định tiềm năng lớn của AI trong việc chuyển dịch chăm sóc y tế từ bệnh viện về gia đình. Phương pháp tối ưu hình ảnh trước khi chạy inference là bài học giá trị cho các bài toán xử lý ảnh trên nền tảng Web.

VII. Kết Luận và Hướng Phát Triển

A. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra: Xây dựng thành công một hệ thống kiểm định đối tượng sử dụng thuốc và tương tác thuốc dựa trên nhận diện hình ảnh. Việc tích hợp OCR, Vector DB và MongoDB trên kiến trúc Microservices đã giải quyết triệt để bài toán rào cản thao tác công nghệ cho người dùng, đóng góp thiết thực vào an toàn dược lý cộng đồng.

B. Hướng phát triển trong tương lai

- **Tích hợp LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn):** Áp dụng AI tạo sinh để tóm tắt các đoạn chuyên luận phức tạp thành ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu hơn.
- **Xây dựng tính năng Hồ sơ cá nhân:** Cung cấp tài khoản người dùng để lưu trữ lịch sử sử dụng thuốc, tự động cảnh báo tương tác với cả các loại thuốc đã uống trong quá khứ.
- **Triển khai Load Balancer:** Cấu hình hệ thống hàng đợi (Message Broker) để chịu tải cao hơn cho mạng lưới nhà thuốc.

Phụ lục

Phụ lục A: Liên kết dự án GitHub

https://github.com/hoainhan256/Drag_Drug_System

Phụ lục B: Liên kết video sản phẩm

https://drive.google.com/drive/folders/1BkpBBBKPNgnfjL0anYXAU6czmYoze4xC?usp=sharing

Tài liệu

[1] Y. Du et al., "PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System," *arXiv preprint arXiv:2009.09941*, 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2009.09941

[2] J. W. T. Lee, J. Sun, and L.-Z. Yang, "A fuzzy matching method of fuzzy decision trees," in *Proc. 2003 Int. Conf. Machine Learning and Cybernetics (IEEE Cat. No.03EX693)*. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/1259745/

[3] Chroma Team, "Chroma: The AI-native open-source embedding database," *Official Documentation*, 2026. [Online]. Available: https://docs.trychroma.com/

[4] MongoDB Atlas, "Vector Search for Generative AI Applications," *MongoDB Technical Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-vector-search

[5] J. A. Clark and contributors, "Pillow (PIL Fork): Python Imaging Library," *Official Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://pillow.readthedocs.io/en/stable/

[6] M. Liao, Z. Wan, C. Yao, K. Chen, and X. Bai, "Real-time Scene Text Detection with Differentiable Binarization," in *Proc. AAAI Conf. Artif. Intell.*, vol. 34, no. 07, pp. 11474–11481, 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1911.08947

[7] B. Shi, X. Bai, and C. Yao, "An End-to-End Trainable Neural Network for Image-Based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 39, no. 11, pp. 2298–2304, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1507.05717

[8] M. A. Hasan et al., "Cosine Similarity and Data Balancing Technique for the Augmentation of ML Models," in *Proc. 2025 IEEE 13th Int. Conf. Intelligent Systems and Control (ISCO)*, 2025, pp. 154–159. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10441234

[9] Bộ Y tế, "Quyết định số 5948/QĐ-BYT ban hành Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng," *Thư Viện Pháp Luật*, ban hành ngày 30/12/2021. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-5948-QD-BYT-2021-Danh-muc-tuong-tac-chong-chi-dinh-trong-thuc-han aspx

[10] Bộ Y tế, *Dược Thư Quốc Gia Việt Nam 2018*, lần xuất bản thứ 2. Hà Nội: NXB Y học, 2018. [Online]. Available: https://trungtamthuoc.com/upload/pdf/duoc-thu-quoc-gia-viet-nam-2018.pdf

[11] E. Abdelmaksoud, A. Gadallah, and A. Asad, "Mobile-Captured Drug Packs," *Mendeley Data*. Available: DOI:10.17632/bsmy5jjysy.3